

Didaktische Handreichung: Leistung des Motors

Merkmale

Leitidee	2. Messen
Allgemeine Kompetenz	Mit Mathematik symbolisch/ formal/ technisch umgehen (K5), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1b

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört der Leitidee Messen (L2) an, da zu ihrer Bearbeitung situationsgerecht mit Einheiten von Größen umgegangen werden muss. Aufgrund des proportionalen Zusammenhangs zwischen kW und PS spielen auch Inhalte der Leitidee Funktionaler Zusammenhang (L4) eine Rolle.

Zur Lösung der Aufgabe ist zunächst der Text zu lesen, wobei die relevanten Informationen zu entnehmen sind (K6). Diesbezüglich ist besonders der Begriff „Leistung“ sowie dessen Angabe in zwei verschiedenen Einheiten inhaltlich zu erfassen und als bedeutsam zu erkennen. Anschließend werden die beiden Angaben zur Motorleistung in dieselbe Einheit umgewandelt und miteinander verglichen. Die hierzu mittels des angegebenen Verhältnisses (1 kW entspricht 1,36 PS) durchzuführende Multiplikation bzw. Division ist einfach. Alternativ ist auch eine grobe Abschätzung ausreichend (K5).

Aufgrund der anzuwendenden Routineverfahren sowie des einfachen und linear gegliederten Aufgabentextes gehört diese Aufgabe dem Anforderungsbereich I an.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Antwortalternative [02] (Fehlösung: Auto B):

Wird diese Antwortalternative angekreuzt, kann dies auf Schwierigkeiten beim Textverständnis hindeuten. So ist eventuell nicht erfasst worden, dass die Motorleistung der beiden Fahrzeuge in zwei verschiedenen Einheiten angegeben ist. Der Größenvergleich ist somit ohne vorherige Umwandlung in dieselbe Einheit durchgeführt worden.

Anregungen für den Unterricht

Schwierigkeiten bei der Bearbeitung dieser Aufgabe können durch Probleme im Umgang mit dem Text entstanden sein. Um diesen zu begegnen, bietet es sich an, die Darstellungsebene zu wechseln und die Informationen des Textes in einer Tabelle zusammenzufassen. Dabei kann in der Regel auf die Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler zur Darstellung proportionaler Zuordnungen zurückgegriffen werden. Das Vorgehen zur Umwandlung der Angaben in dieselbe Einheit kann dann leicht z. B. über Operatorpfeile am Tabellenrand veranschaulicht werden.